

연세대학교 약학대학

연구계획서

국내 대표 일반의약품의 근거 추적형 안전성 조회 시스템 개발 및 평가 연구계획서

국내 실제 일반의약품의 제품·성분·함량·복용 조건 구조화 연구

권혁찬

학번 2021194024

2026년 7월

목차

1. 연구 배경과 필요성
2. 연구 목적과 질문
3. 연구 범위와 제품 선정
4. 자료 수집과 데이터 관리
5. 안전성 규칙과 복용 조건
6. 시스템 개발
7. 평가 계획
8. 품질관리와 윤리적 한계
9. 계획 변경 기록과 현재 수행 범위
10. 후속 일정

1. 연구 배경과 필요성

일반의약품은 처방 없이 구매할 수 있지만, 제품명이 다른 두 약에 같은 유효성분이나 같은 약리군이 포함될 수 있다. 종합감기약과 해열진통제를 함께 복용하면 아세트아미노펜이 중복될 수 있고, 이부프로펜·덱시부프로펜·나프록센은 다른 제품명 아래 같은 NSAID 계열 위험을 공유한다. 일반 사용자가 제품명만 보고 중복 성분, 하루 총량, 최소 복용 간격과 질환·병용약 주의를 확인하기는 어렵다.

식품의약품안전처 허가정보에는 제품별 성분, 함량, 용법·용량과 사용상의 주의사항이 있다. 제품과 성분을 분리해 정규화하고 여러 제품의 복용 조건을 함께 계산하면, 사용자가 약사·의사에게 상담해야 할 상황을 알아보는 데 도움을 줄 수 있다.

본 연구는 진단·처방·복용 중단 또는 개인별 복용량 결정을 목적으로 하지 않는다. 제품 정보 확인, 사전 정의한 위험 신호 탐지, 근거 원문 위치와 다음 확인 행동 제공을 목적으로 한다.

2. 연구 목적과 질문

주요 목적은 국내 대표 일반의약품의 제품명, 유효성분, 단위당 함량과 복용 조건을 구조화하고, 제품명 중심의 근거 추적형 안전성 조회 시스템을 개발·평가하는 것이다.

1. 국내 대표 일반의약품 후보를 공적 지정, 허가 상태와 약효군 대표성을 이용해 투명하게 선정할 수 있는가?
2. 복합제의 유효성분과 함량을 제품-성분 다대다 구조로 분해할 수 있는가?
3. 동일 성분·동일 약리군 중복, 최대용량, 복용 간격, 연령·질환·병용약 조건을 결정론적으로 탐지할 수 있는가?
4. released 규칙과 제품별 복용 조건을 공식 허가문서의 source와 구체적인 locator에 연결할 수 있는가?
5. 사이트 런타임과 연구 데이터의 제품·성분·함량이 일치하는가?
6. 독립 시나리오에서 민감도, 특이도, 예측도, 정확도, 95% 신뢰구간과 critical false negative를 평가할 수 있는가?

3. 연구 범위와 제품 선정

정확한 판매량 순위를 확보하지 못하면 “판매량 상위” 또는 “국내 최다빈도”라고 표현하지 않는다. 보건복지부 안전상비의약품 지정, 식약처 허가 확인, 공급실적 자료원의 존재, 약효군 대표성과 안전성 시나리오 구현 가능성을 조합해 “대표 일반의약품 후보”로 표현한다.

초기 후보군은 보건복지부 안전상비의약품 지정 13품목이다. 동일 NSAID와 항히스타민 중복 시나리오를 구현하기 위해 텍스피드연질캡슐, 낙센정과 지르텍정 3개를 `rule\_coverage\_candidate`로 분리해 추가한다. 추가 제품은 판매량 상위로 해석하지 않는다.

포함 조건은 다음과 같다.

1. 품목기준코드와 일반의약품 구분을 확인할 수 있다.
2. 현행 허가 제품이다.
3. 유효성분, 단위당 함량, 용법·용량과 사용상의 주의사항을 원문 locator로 연결할 수 있다.
4. 하나 이상의 사전 정의 규칙 또는 제품 정보 조회 범위를 구현할 수 있다.
5. 포장·규격 정보만으로 계산 단위를 하나로 결정할 수 있다.

허가 취하·취소 제품과 규격을 하나로 결정할 수 없는 제품은 분석과 사이트 대상에서 제외한다. 원자료는 삭제하지 않고 제외 사유와 함께 보존한다.

4. 자료 수집과 데이터 관리

식품의약품안전처 의약품안전나라의 제품 상세 HTML과 품목별 효능효과·용법용량·사용상주의사항 PDF를 공식 원자료로 수집한다. 원본 URL, 수집 시각, 파일 크기, SHA-256, 품목기준코드, 문서 종류와 페이지 수를 manifest에 기록한다. PDF 텍스트는 페이지·문단 locator와 페이지별 해시를 저장한다.

데이터는 제품, 성분, 제품-성분-규격, 분석 제외, 제품별 복용 조건, source와 rule로 분리한다. 제품 마스터에는 후보·허가·분석 상태를 함께 저장한다. 복합제는 제품 한 행에 여러 성분 행을 연결한다. 염·수화물·복합체를 근거 없이 같은 성분으로 합치지 않는다.

액상제의 “100 mL 중” 함량은 원문 값을 보존하면서 사이트 계산 단위인 mg/mL로 변환한다. 변환식, 원문 값과 결과를 회귀 테스트로 확인한다. 규격이 여러 개인 제품은 선택 규격을 명시하고 선택하지 않은 규격도 계보에 남긴다.

5. 안전성 규칙과 복용 조건

규칙 유형은 동일 성분, 동일 약리군, 최대 1일 용량, 최소 복용 간격, 연령 제한, 임신·수유, 간질환, 신장질환, 위장관 출혈·궤양, 졸림·운전, 알코올, 항응고제·항혈소판제, 진정성 약물, 비충혈제거제와 고혈압, 최대 연속 복용 기간, 긴급 증상으로 정한다.

허가 PDF에서 규칙 관련 문단 후보를 찾고, 약사·약학 전문가가 기준값, 단위, 적용 연령·제형·경로, 예외, 금기·주의 구분, 병용 조건, 사용자 문구와 다음 행동을 검토한다. source와 locator가 없거나 검토를 통과하지 못한 규칙은 draft로 유지한다.

제품별 복용 조건은 `maximum\_units\_per\_dose`, `maximum\_doses\_per\_day`, `maximum\_daily\_ingredient\_amount`, `minimum\_interval\_hours`로 구조화한다. 값은 허가 원문에 명시된 상·하한 또는 명시된 용법 범위의 최대값만 사용한다. 모든 행에 도출 방법, source, locator와 원본 해시를 기록한다. 새로 추가한 조건이 기존 약사 검토 이후 생성되었다면 검토 상태를 별도로 표시한다.

6. 시스템 개발

사용자는 제품명을 검색하고 함께 복용하는 제품을 추가한다. 제품 선택 시 성분, 함량, 입력 단위와 허가 근거를 자동으로 불러온다. 사용자는 1회 복용량, 하루 횟수, 마지막 복용 후 시간, 연속 복용일과 연령·주요 질환·병용약을 필요한 범위에서 입력한다.

결과는 중요한 결론, 중복 제품·성분, 계산된 총량과 기준, 지금 할 행동, 긴급 상담 신호와 근거 상세 순서로 표시한다. 전문 정보인 locator, 규칙 조건과 데이터 버전은 접어서 제공한다.

판정은 TypeScript 결정론적 엔진만 수행한다. AI는 검증된 결과의 쉬운 한국어 설명에만 사용할 수 있다. AI가 제품 성분, 기준값, 위험 수준 또는 판정을 생성하거나 바꾸지 못하도록 한다. AI를 사용할 수 없으면 검증된 고정 설명을 표시한다.

7. 평가 계획

개발 시나리오와 독립 평가 시나리오를 다른 파일과 ID로 분리한다. 독립 평가자는 엔진 예측과 개발자가 제안한 정답을 보지 않은 상태에서 기준정답을 확정해야 한다. 예측이 노출된 사람 확인은 보조 자료로 기록할 수 있지만 블라인드 독립평가나 성능 근거로 간주하지 않는다.

평가 상황은 아세트아미노펜 중복, 이부프로펜·덱시부프로펜·나프록센의 NSAID 중복, 항히스타민 중복과 운전, NSAID와 항응고제, 비충혈제거제와 고혈압, 간·신장질환, 소아의 성인용 제품, 최소 간격, 정상 사용과 미지원 제품을 포함한다.

지표는 민감도, 특이도, 양성·음성예측도, 정확도, Wilson 95% 신뢰구간, critical false negative, 제품 검색 성공률, 성분 표준명 일치율, source/locator 연결률과 런타임 정합성이다. 블라인드 독립 기준정답이 없으면 `independent\_evaluation\_complete=incomplete`, `performance\_claim\_allowed=false`로 보고한다.

8. 품질관리와 윤리적 한계

원본 해시, 스키마 검증, 분석 제외 유입 검사, 런타임 제품·성분·함량 대조, 회귀 테스트, lint, typecheck 와 production build를 수행한다. 390 px 모바일, 일반 노트북과 큰 데스크톱에서 가로 넘침, 키보드 접근, 오류·빈 상태와 결과 표시를 확인한다.

논문과 연구계획서는 DOCX와 PDF로 생성한다. 정적 Pretendard 계열을 사용하고 PDF 전 페이지를 PNG로 렌더링해 한글 깨짐, 표 잘림, 페이지 번호, 표 캡션, 참고문헌과 연구자 정보를 확인한다.

본 시스템은 의료기기, 진단·처방 시스템 또는 안전 보장 도구가 아니다. 입력하지 않은 질환·병용약, 연구 범위 밖의 제품과 근거가 없는 조건을 추정하지 않는다. 위험 신호가 없더라도 포장과 허가사항을 따르고 증상이 지속되면 약사·의사에게 상담하도록 안내한다.

9. 계획 변경 기록과 현재 수행 범위

연구계획서와 최종 논문은 역할이 다르므로 실제 수행 중 변경이 발생할 수 있다. 중요한 변경은 다음과 같이 기록한다.

표 1. 연구계획 대비 주요 변경과 처리

변경	이유	영향
영양성분 중심 계획을 실제 OTC 제품 연구로 전환	최신 확정 연구 질문과 기존 계획의 불일치	기존 영양성분 성과를 superseded로 분리
신신파스아렉스 분석 제외	4매 포장에 두 허가 규격을 가리킴	원문 보존, 분석·사이트 집합에서 제외
제품별 복용 조건 추가	과도한 1회량·하루 횟수 입력을 일반적 으로 검사	허가 원문 검증 상태로 32개 구조화
비블라인드 외부 확인 결과 기록	사람 확인 자료가 생성됨	일치 수치는 기술하되 성능 주장 금지

현재 후보 마스터는 16개 제품, 31개 고유 성분과 106개 제품-성분-규격 행이다. 최종 분석·사이트 집합은 13개 제품, 28개 고유 성분과 47개 계산 연결이다. 신신파스아렉스 원문 49개 행은 삭제하지 않고 분석 제외 로그와 함께 보존한다.

안전성 규칙 16개 중 15개는 외부 약사 검토 후 released, 최대 연속 복용 기간 규칙 1개는 draft다. released 규칙의 source/locator 연결률은 100%다. 제품별 복용 조건 32개는 허가 원문을 확인했지만 기존 약사 규칙 검토와 별개다.

13개 외부 확인 시나리오는 엔진과 모두 일치했지만 Codex 예상 답안이 검토자에게 노출되었다. 따라서 블라인드 독립평가가 완료되지 않았으며 연구 전체의 `complete=false`, `release\_ready=false`와 `performance\_claim\_allowed=false`를 유지한다.

10. 후속 일정

1. 규칙과 예측을 보지 않은 독립 평가자가 무라벨 사례를 판정한다.
2. 독립 평가가 끝난 뒤에만 성능 지표와 critical false negative를 연구 성능으로 해석한다.
3. 제품별 복용 조건 32개의 수치, 단위, 예외와 런타임 적용을 약사가 재검토한다.
4. 대표성 자료가 확보된 추가 OTC 제품군과 체중 기반 소아 용법을 별도 구조로 확장한다.
5. 실제 사용자를 대상으로 과업 성공률, 소요시간, 결과 이해도와 오해율을 평가한다.